PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le morphisme $Sp(1) \to SO_3(\mathbb{R})$

Cadre. $\mathbb{H}$ est le $\mathbb{R}$-espace vectoriel de base $(1, i, j, k)$, muni de la multiplication bilinéaire telle que 1 est neutre et $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ (d'où $ij = k = -ji$, $jk = i = -kj$, $ki = j = -ik$). On admet que $\mathbb{H}$ est une $\mathbb{R}$-algèbre associative. Pour $q = a + bi + cj + dk$, on pose $\bar{q} = a - bi - cj - dk$, $N(q) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$, $\operatorname{Re} q = a$, et $\operatorname{Im}\mathbb{H} = \{q : \operatorname{Re} q = 0\} = \operatorname{Vect}(i, j, k)$, identifié à $\mathbb{R}^3$ euclidien. On note $Sp(1) = \{q : N(q) = 1\}$.

Partie II. Pour $u \in Sp(1)$, on pose $S_u(q) = uqu^{-1} = uq\bar{u}$ pour $q \in \mathbb{H}$.

1. Montrer que S_u est linéaire, conserve N, que $S_{uu'} = S_u \circ S_{u'}$, et que S_u stabilise $\mathbb{R}$ et $\operatorname{Im}\mathbb{H}$. On note $s_u = S_u|_{\operatorname{Im}\mathbb{H}} \in O(\operatorname{Im}\mathbb{H})$.

2. Montrer que $s : u \mapsto s_u$ est un morphisme de groupes de noyau $\{\pm 1\}$.

3. Pour $u = a + bi + cj + dk$, calculer la première colonne de la matrice de s_u dans la base (i, j, k). En déduire que s est continue, puis que $s_u \in SO_3(\mathbb{R})$ pour tout u.